

2008—2009 1\ 0 0

10. 下列 4 种量子数的组合中, 不合理的是: ()
 (A) 4, -1, 0, +1/2; (B) 3, 1, -1, +1/2; (C) 2, 1, 1, -1/2; (D) 1, 0, 0, +1/2。
11. 下列浓度相同的溶液中, 哪一个溶液的 pH 值最大: ()
 已知: $K_a(\text{HAc}) = 1.76 \times 10^{-5}$; $K_b(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) = 1.77 \times 10^{-5}$; $K_a(\text{HCN}) = 4.93 \times 10^{-10}$; $K_a(\text{HF}) = 3.53 \times 10^{-4}$;
 (A) NaAc; (B) NaCN; (C) $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$; (D) NaF。
12. 下列有关薛定谔方程的说法中, 正确的是: ()
 (A) 薛定谔方程本身体现了波粒二象性;
 (B) 求解薛定谔方程可得到四个量子数;
 (C) 求解多电子原子的薛定谔方程, 可获得其波函数的精确解;
 (D) 能量最低原理、泡利不相容原理、洪特规则是由薛定谔方程推导而来。
13. 下列氯化物中, 水解程度最大的是: ()
 (A) PCl_5 ; (B) AlCl_3 ; (C) FeCl_3 ; (D) ZnCl_2 。
14. 在下列化合物或离子中, 键角最小的是: ()
 (A) $\text{Ni}(\text{CO})_4$; (B) $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$; (C) $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$; (D) $[\text{Zn}(\text{CN})_4]^{2-}$ 。
15. 等温条件下, 从定性角度看, 哪一个反应的 $\Delta_r S_m^\circ$ 最接近 0?
 (A) $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ (B) $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$
 (C) $\text{FeO}(\text{s}) + \text{CO}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$ (D) $\text{PCl}_5(\text{g}) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$
16. 下列各组物质中, 键角大小顺序正确的是:
 (A) $\text{a} > \text{b} > \text{c} > \text{d}$ (B) $\text{d} > \text{c} > \text{b} > \text{a}$ (C) $\text{d} > \text{c} > \text{a} > \text{b}$ (D) $\text{b} > \text{a} > \text{c} > \text{d}$
17. 下列各组物质中, 键角大小顺序正确的是:
 (A) $\text{h} > \text{f} > \text{g} > \text{e}$ (B) $\text{n} > \text{m} > \text{p} > \text{o}$ (C) $\text{e} > \text{f} > \text{g} > \text{h}$ (D) $\Delta_r S_m^\circ$ 最接近 0 的
18. 下列各组物质中, 键角大小顺序正确的是:
 (A) Cl (B) C (C) N (D) F
19. 下列各组物质中, 键角大小顺序正确的是:
 (A) CH_3OH (B) NH_3 (C) H_2S (D) CCl_4
20. 下列各组物质中, 键角大小顺序正确的是:
 (A) $\text{KBr}(\text{aq})$ (B) $\text{AgNO}_3(\text{aq})$ (C) 4°C (D) 10°C

二、填空题 每一空格 1 分 共 25 分

1. 已知 H_2O 的 $\Delta_f H_m^\circ = -285.8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $\Delta_f G_m^\circ = -237.1 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $\Delta_r S_m^\circ = 167 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, 计算 25°C 时 H_2O 的 $\Delta_r G_m^\circ$ 和 $\Delta_r K^\circ$ 。
2. 已知 H_2O 的 $\Delta_f H_m^\circ = -285.8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $\Delta_f G_m^\circ = -237.1 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $\Delta_r S_m^\circ = 167 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, 计算 25°C 时 H_2O 的 $\Delta_r G_m^\circ$ 和 $\Delta_r K^\circ$ 。
3. 已知 H_2O 的 $\Delta_f H_m^\circ = -285.8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $\Delta_f G_m^\circ = -237.1 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $\Delta_r S_m^\circ = 167 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, 计算 25°C 时 H_2O 的 $\Delta_r G_m^\circ$ 和 $\Delta_r K^\circ$ 。
4. $[\text{Cu}(\text{en})_2]^{2+}$ 的 $\Delta_r G_m^\circ$ 为 $-100 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 计算 25°C 时 $\Delta_r K^\circ$ 。
5. 已知 H_2O 的 $\Delta_f H_m^\circ = -285.8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $\Delta_f G_m^\circ = -237.1 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $\Delta_r S_m^\circ = 167 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, 计算 25°C 时 H_2O 的 $\Delta_r G_m^\circ$ 和 $\Delta_r K^\circ$ 。

6. 按照酸碱质子理论, 酸是_____, 碱是_____。每一个酸必然对应一个_____碱。
7. 稀溶液的依数性包括_____、_____、_____、_____。

三、计算题 (共 35 分)

1. 在 1.00 mol $\text{SO}_2(\text{g})$ 和 1.00 mol $\text{O}_2(\text{g})$ 的混合气体中, 加入 5.0 mol $\text{SO}_3(\text{g})$, 平衡时 $\text{SO}_3(\text{g})$ 的物质的量为 0.615 mol。求该反应的平衡常数 $K^\ominus$ 。
2. 已知 $K_{\text{sp}}^\ominus(\text{Fe}(\text{OH})_3) = 4 \times 10^{-38}$, $K_{\text{a}}^\ominus(\text{HAc}) = 1.75 \times 10^{-5}$, $K_{\text{w}}^\ominus = 1 \times 10^{-14}$ 。求 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 在 0.1 mol/L HAc 溶液中的溶解度。
3. 已知 $K_{\text{sp}}^\ominus[\text{Cu}(\text{OH})_2] = 2.2 \times 10^{-20}$, $K_{\text{sp}}^\ominus[\text{Cu}(\text{IO}_3)_2] = 7.4 \times 10^{-8}$ 。求在 0.1 mol/L Cu^{2+} 溶液中加入 0.1 mol/L IO_3^- 时, $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 和 $\text{Cu}(\text{IO}_3)_2$ 的沉淀量之比。
4. 已知 $E^\ominus(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0.7618 \text{ V}$, $E^\ominus(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0.3419 \text{ V}$ 。求在 0.01 mol/L Zn^{2+} 和 0.01 mol/L Cu^{2+} 的混合溶液中加入 1.00 mol/L Na_2S 时, ZnS 和 CuS 的沉淀量之比。

微信公众号：芝士答案

参考答案

一、选择题:

- | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. (A) | 2. (C) | 3. (D) | 4. (D) | 5. (A) |
| 6. (B) | 7. (A) | 8. (D) | 9. (C) | 10. (A) |
| 11. (B) | 12. (A) | 13. (A) | 14. (B) | 15. (D) |
| 16. (B) | 17. (C) | 18. (D) | 19. (D) | 20. (D) |

二、填充题:

1. σ ; π ; 头对头; 肩并肩。
2. 能级分裂; 能级交错。
3. 氧化; 氧化; 正; 氧化剂; 还原剂。
4. 氮; 4; 平面正方形; 二乙二胺合铜(II)配离子; 螯合物(内轨型配合物)
5. $K_1^\circ = (K_1^\circ)^2$; $K_2^\circ = (1/K_3^\circ)^2$ 。
6. 提供质子的物质; 接受质子的物质; 共轭。
7. 蒸气压下降; 凝固点下降; 沸点升高; 渗透压。

三、计算题

1. 解: $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$
- | | | | |
|--------|----------------------|-------|------------------|
| 起始/mol | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 平衡/mol | $1 - 2 \times 0.385$ | 0.615 | 2×0.385 |
- 平衡常数 $K_p^\circ = \frac{(p_{\text{SO}_3})^2}{(p_{\text{SO}_2})^2 \cdot p_{\text{O}_2}} = \frac{(0.615/1.65)^2}{(0.23/1.65)^2 \cdot (0.615/1.65)} = 30.1$
1. B 2. 7 3. 30.1

2. $\text{Fe}(\text{OH})_3 \rightleftharpoons \text{Fe}^{3+} + 3\text{OH}^-$
- $3\text{HAc} \rightleftharpoons 3\text{H}^+ + 3\text{Ac}^-$
- $3\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 3\text{H}^+ + 3\text{OH}^-$
- $\text{Fe}(\text{OH})_3(\text{s}) + 3\text{HAc} \rightleftharpoons \text{Fe}^{3+} + 3\text{Ac}^- + 3\text{H}_2\text{O}$
- $$K^\circ = \frac{[\text{Fe}^{3+}][\text{Ac}^-]^3}{[\text{HAc}]^3} = \frac{K_{sp}^\circ(\text{Fe}(\text{OH})_3) \times (K_a^\circ(\text{HAc}))^3}{(K_w^\circ)^3}$$
- $$= \frac{4 \times 10^{-38} \times (1.75 \times 10^{-5})^3}{(10^{-14})^3} = 2.1 \times 10^{-10}$$

3. $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+} + 2\text{IO}_3^- \longrightarrow \text{Cu}(\text{IO}_3)_2 + 4\text{NH}_3$
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

$K = \frac{1}{K_{\text{稳}} \times K_{\text{sp}}} = \frac{1}{2.09 \times 10^{13} \times 7.4 \times 10^{-8}} = 6.5 \times 10^{-7} \ll 1$, 平衡常数值非常小, 故不可能有碘酸铜生成。

4. 解: 正极 (即铜电极) 的电极电位:

$$E(\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}) = E^\circ(\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}) - \frac{RT}{2F} \ln \frac{1}{[\text{Cu}^{2+}]} = 0.3419 + \frac{0.0592}{2} \lg 0.01 = 0.2827 \text{ V}$$

加入 Na_2S 后, 左半电池中,

$$[\text{Zn}^{2+}] = K_{\text{sp}}(\text{ZnS}) = 1.6 \times 10^{-24} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$E(\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}) = E^\circ(\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}) - \frac{RT}{2F} \ln \frac{1}{[\text{Zn}^{2+}]} = -0.7618 - \frac{0.0592}{2} \lg \frac{1}{1.6 \times 10^{-24}} = -1.46 \text{ V}$$

$$E_{\text{电池}} = E_+ - E_- = 0.2827 - (-1.46) = 1.75 \text{ V}$$

微信公众号: 芝士答案